

概率论第二章作业答案

1. 设事件 A 在每一次实验中发生的概率为 0.3, 当 A 发生超过 3 次时, 指示灯发出信号, 求进行 7 次独立试验, 事件 A 发生次数 X 的分布律, 并计算指示灯发出信号的概率。

$$P(X = k) = C_7^k \cdot 0.3^k \cdot 0.7^{7-k} (k = 0, 1, 2, \dots, 7).$$

$$P(X \geq 4) = \sum_{k=4}^7 P(X = k) = \sum_{k=4}^7 C_7^k \cdot 0.3^k \cdot 0.7^{7-k} = 0.1063.$$

2. 在电源电压不超过 200V, 在 200V 到 240V 之间, 超过 240V 三种情况下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001, 0.2。假设电源电压服从正态分布 $N(220, 25^2)$, 试求:

(a) 该电子元件损坏的概率 α ;

(b) 该电子元件损坏时, 电源电压在 200~240 的概率 β 。

令 A_1 = 电压不超过 200V, A_2 = 电压在 200 240V, A_3 = 电压超过 240V, B = 电子元件损坏. 则

$$P\{A_1\} = P\{X \leq 200\} = P\left\{\frac{x - 220}{25} \leq \frac{200 - 220}{25}\right\} = \phi_0(-0.8) = 0.212$$

$$P\{A_2\} = P\{200 < X < 240\} = \phi_0(0.8) - \phi_0(-0.8) = 0.576$$

$$P\{A_3\} = P\{X > 240\} = 1 - \phi_0(0.8) = 0.212$$

由题设知:

$$P(B|A_1) = 0.1, P(B|A_2) = 0.001, P(B|A_3) = 0.2$$

3. 设一小时内进入图书馆的读者服从泊松分布, 已知一个小时内无人进入图书馆的概率为 0.01, 求一个小时内至少有 2 个读者进入图书馆的概率 ($\ln 10 = 2.303$)

设 X 为一小时内进入图书馆的读者数, 则 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 于是 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, \dots)$.

由于一个小时内无读者进入图书馆的概率为 0.01, 即 $0.01 = P(X = 0) = e^{-\lambda}$, 则 $\lambda = 2 \ln 10 = 4.606$, 因此一个小时内至少有两个读者进入图书馆的概率为

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} = 0.944$$

4. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数, 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 在下列给出的各组数值中应取 (A) .

$$(a, b) = (3/5, -2/5)$$

$$(a, b) = (2/3, 2/3)$$

$$(a, b) = (-1/2, 3/2)$$

$$(a, b) = (1/2, -3/2)$$

5. 向半径为 r 的圆内随机抛一个点, 求此点到圆心的距离 X 的分布函数 $F(x)$, 并求 $p(X > (\frac{2r}{3}))$.

$$F(x) = P(X \leq x) = (\pi x^2) / (\pi r^2) = x^2 / r^2$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{r^2}, & 0 \leq x < r \\ 1, & x \geq r \end{cases}$$

根据 X 的分布函数, 则

$$P(X > \frac{2r}{3}) = 1 - F(\frac{2r}{3}) = 1 - (\frac{2}{3})^2 = 5/9$$

6. 设随机变量 X 的分布律为

-3	-1	0	1	3
0.05	0.20	0.15	0.35	0.25

(a) 求 $Y = 5 - 2X$ 的分布律;

-1	11	5	7	11
0.25	0.35	0.15	0.20	0.05

(b) 求 $Z = X^2 + 1$ 的分布律。

1	2	10
0.15	0.55	0.30

7. 设连续型随机变量 X 的分布函数是 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ (其中 $\lambda > 0$ 是常数)

试确定 A 及 B 的值, 并求相应的概率密度函数 $f(x)$.

由分布函数的性质知, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} A + Be^{-\lambda x} = 1 + B = 0$, 所以 $A = 1, B = -1$

从而

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}; f(x) = F'(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

8. 某型号电子管, 其寿命 (以小时计) 为一随机变量, 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2} & x \geq 100 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$, 某一电子设备内配有三个这样的电子管, 求电子管使用 150 小时都不需要更换的概率.

设电子管的使用寿命为 X , 则一个电子管使用 150 小时以上的概率为

$$P\{X > 150\} = \int_{150}^{+\infty} f(x)dx = \int_{150}^{+\infty} \frac{100}{x^2}dx = -\frac{100}{x} \Big|_{150}^{+\infty} = \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$$

9. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 求下列随机变量 Y 的概率密度:

(a) $Y = \frac{1}{X}$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\frac{1}{X} \leq y\}$$

i. 当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P\{\frac{1}{X} \leq 0\} + P\{0 < \frac{1}{X} \leq y\} = P\{X \leq 0\} + P\{X \geq \frac{1}{y}\} =$

$$F(0) + 1 - F(\frac{1}{y}) \text{ 故 } f_Y(y) = F'_Y(y) = \left[-F\left(\frac{1}{y}\right)\right]' = \frac{1}{y^2}f\left(\frac{1}{y}\right)$$

ii. 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{\frac{1}{y} \leq X < 0\} = F(0) - F(\frac{1}{y})$; 故 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{y^2}f\left(\frac{1}{y}\right)$

iii. 当 $y = 0$ 时, $F_Y(y) = P\{\frac{1}{X} \leq 0\} = P\{X < 0\} = F(0)$, 故这时取 $f_Y(0) = 0$.

综上所述, 有 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2} \cdot f(\frac{1}{y}), & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$.

(b) $Y = |X|$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\}$$

i. 当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P\{-y \leq X \leq y\} = F(y) - F(-y)$, 这时 $f_Y(y) = f(y) + f(-y)$

ii. 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{\emptyset\} = 0$, 这时 $f_Y(y) = 0$

iii. 当 $y = 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq 0\} = P\{|X| \leq 0\} = P\{X = 0\} = 0$ 故这时取 $f_Y(y) = 0$

综上所述 $f(y) = \begin{cases} f(y) + f(-y), & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

10. 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$,

求随机变量 $Y = X^2 + 1$ 的分布函数与密度函数

X 的取值范围为 $(-1, 1)$, 则 Y 的取值范围为 $[-1, 2)$.

当 $1 \leq y < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 + 1 \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y-1} \leq X \leq \sqrt{y-1}\} = \int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}} (1 - |x|) dx \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{y-1}} (1 - x) dx = 1 - (1 - \sqrt{y-1})^2 \end{aligned}$$

从而 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1 - (1 - \sqrt{y-1})^2, & 1 \leq y < 2 \\ 1 & \end{cases}$$

Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y-1}} - 1, & 1 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$